

東大理科数学 1885年

100/120 分

①	多変数	B	B	B	
②	多変数	B	B	B	
③	空間	B	B	B	
④	行列				
⑤	石置立	B	B	B	
⑥	空間	B	B	B	

第 15 問

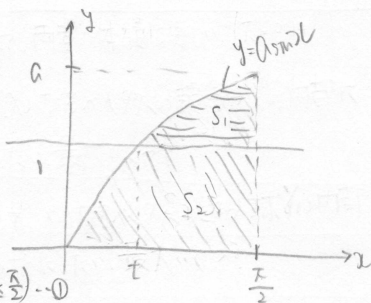
[解] $y = a \sin x$ と $y = 1$

$1 \neq 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ と仮定

共有点を持つ。この

座標を t とし

$a \sin t = 1 \quad (0 < t \leq \frac{\pi}{2}) \quad \dots \textcircled{1}$



又、

$S_2 - S_1 = \triangle - 2S_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} a \sin x dx - 2 \int_t^{\frac{\pi}{2}} (a \sin x - 1) dx$

$= a - 2a \int_t^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx + 2 \int_t^{\frac{\pi}{2}} dx = f(t)$

$= a - 2a \cos t + \pi - 2t = f(t)$

と置き、この最大値 t を求める。①から (以 $t \sin t = s, a \cdot t = c$)

$f(t) = \frac{1}{s \sin t} - 2 \frac{c \cdot t}{s \sin t} - 2t + \pi$

$f'(t) = -\frac{c \cdot t}{s \sin^2 t} + 2 \frac{1}{s \sin^2 t} - 2$

$= \frac{2 - c \cdot t}{s \sin^2 t} - 2 \quad \left(= \frac{c(2c-1)}{1-c^2} \right)$

$f''(t) = \frac{s^3 - 2sc(2-c)}{s^4} = \frac{c^2 - 4c + 1}{s^3}$

7. 下表をえる ($c, t_0 = 2 - \sqrt{3}$)

t	0		t_0		$\pi/2$
c		-	$2 - \sqrt{3}$	+	0
f''		$\searrow$	0	$\nearrow$	1
f'	$+\infty$		-		0

7. $f'(t_1) = 0$ なる t_1 が $0 < t_1 < t_0$ に存在し、下表をえる

t	0		t_1		$\frac{\pi}{2}$
f'		+	0	-	0
f		$\nearrow$		$\searrow$	$\pi - 1$

7. $\max f(t) = f(t_1)$ であり、 t_1 は、

$f'(t_1) = 0$ より、 $c \cos t_1 = c'$ とし ($c' \neq 0$)

$\frac{2 - c'}{1 - c'^2} = 2 \quad \therefore c' = \frac{1}{2}$

7. 値域から $t_1 = \frac{\pi}{3}$ とから、

$\max(S_2 - S_1) = f(\frac{\pi}{3}) = \frac{\pi}{3} - \frac{1}{\sqrt{3}}$

$a = \frac{1}{s \sin \frac{\pi}{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$

S_2

第2問

[解] $0 \leq \theta < 2\pi$ とし Q から S へ

へ行く最短経路 θ とおく.

$$R(c \cdot 0, 0)$$

$$S(c \cdot 2\theta, 0)$$

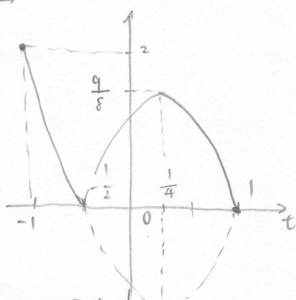
だから.

$$RS = |c \cdot 0 - c \cdot 2\theta|$$

$$= |2t^2 - t - 1| \quad (t = c \cdot \theta, -1 \leq t \leq 1) \equiv |f(t)|$$

であり $y = |f(t)|$ のグラフは右図

t	± 1	$-1 < t < 1$
0	1	2



よって、与えられた l に対して、 t, θ の関係は右図

l	t	θ	P.Q.n
$l=0$	2	3	3
$0 < l < \frac{9}{8}$	3	6	6
$l = \frac{9}{8}$	2	4	4
$\frac{9}{8} < l < 2$	1	2	2
$l=2$	1	1	1
$2 < l$	0	0	0

$(0 \leq \theta < 2\pi)$. θ と (P, Q) が 1 対 1 に対応する

第 3 問

[解1] 題意から、2平面は $Z = \frac{1}{t}Y$, $Z = \frac{1}{t}X$ となるから、

$Q(t, Y, Z)$ とおける。板の位置と板の中心について、

$$\left\{ \begin{array}{l} \bullet M(t, \frac{Y+t}{2}, \frac{Z}{2}) \text{ が } Z = \frac{1}{t}Y \text{ 上} \\ \bullet \overrightarrow{PQ} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \end{array} \right.$$

$$\therefore \left\{ \begin{array}{l} Y = \frac{t(t-1)}{1+t^2} \\ Z = \frac{2t^2}{1+t^2} \end{array} \right. \quad \dots \textcircled{1}$$

となる。対称性から $R(Y, t, Z)$ となる。この時、 Q, R の中点

N とすると、平面 OPN に関して立体は対称で、 $N(\frac{tY}{2}, \frac{tY}{2}, Z)$

となるから、もとめる体積 V として、

$$V = 2 \Delta R-OPN$$

$$= 2 \cdot \frac{1}{3} \cdot \overline{RN} \times \Delta OPN \quad (\because OPN \perp RN) \quad \dots \textcircled{2}$$

と書ける。

$$\overline{RN} = \sqrt{(Y - \frac{t+Y}{2})^2 + (t - \frac{t+Y}{2})^2} = \frac{\sqrt{2}}{2} |Y-t| = \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{2t}{1+t^2}$$

$$\Delta OPN = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} t \cdot Z = \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{2t^3}{1+t^2}$$

②に代入して

$$V = \frac{2}{3} \cdot \frac{\sqrt{2}}{1+t^2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{2t^3}{1+t^2} = \frac{4}{3} \frac{t^4}{(1+t^2)^2}$$

[解2] (後半部)

サラスの公式から

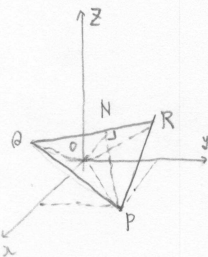
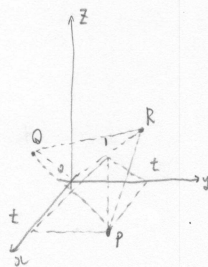
$$V = \frac{1}{6} |tYZ + tZY - tZt - tZt|$$

$$= \frac{1}{3} |YZ - tZ|$$

$$= \frac{1}{3} \left| \frac{t(t^2-1)}{1+t^2} - t \right| \frac{2t^2}{1+t^2}$$

$$= \frac{1}{3} \frac{2t}{1+t^2} \frac{2t^2}{1+t^2}$$

$$= \frac{4}{3} \frac{t^4}{(1+t^2)^2}$$



$$\begin{pmatrix} t \\ Y \\ Z \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} t \\ t \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ Y-t \\ Z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ t \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\frac{Z}{Y} = \frac{1}{t} \frac{Y+t}{Z}$$

$$t(Y-t) + Z = 0$$

$$\left\{ \begin{array}{l} tZ = Y+t \\ Z = -t(Y-t) \end{array} \right.$$

$$-t^2(Y-t) = Y+t$$

$$t^3 - 1 = (1+t^2)Y$$

$$\frac{t^3-1}{1+t^2} = 1+t$$

$$2t^2$$

$$t \quad t \quad 0$$

$$t \quad Y \quad Z$$

$$Y \quad t \quad Z$$

第 5 問

[解] $X=n, Y=n$ である事象を X_n, Y_n とおく。 X_n, Y_n が独立だから、

$$P(X_n \wedge Y_n) = P(X_n)P(Y_n) \quad \dots ①$$

又、 $X+Y=n$ となる確率は $(n+1)p_{n+1}$ に等しく、この時 $(X, Y) = (k, n-k)$ ($k=0, 1, \dots, n$) だから、

$$\begin{aligned} P(X+Y=n) &= (n+1)p_{n+1} \\ \therefore \sum_{k=0}^n P(X_k \wedge Y_{n-k}) &= (n+1)p_{n+1} \quad \dots ② \end{aligned}$$

①と②より、

$$\sum_{k=0}^n p_k p_{n-k} = (n+1)p_{n+1} \quad \dots ③$$

以下、任意の $n \in \mathbb{Z}_0$ に対し、 $P_n = p_0^{n+1}$... ④ であること ... ④ を帰納的に示す。
 $n=0$ の時は明らかに成立する。以下 $n \in \mathbb{Z}_0$ ($n \in \mathbb{Z}_0$) での④の成立を仮定する。

$n-l-1$

②から

$$(l+1)p_{l+1} = \sum_{k=0}^l p_0^{k+1} p_0^{n-k+1} = (l+1)p_0^{l+2}$$

$l+1 \neq 0$ から

$$p_{l+1} = p_0^{l+2}$$

となり、 $n=l+1$ でも④は成立。以上から④は示された。これを $\sum_{n=0}^{\infty} p_n = 1$ に代入する。

$p_0 = 1$ は明らかに不適、なので $p_0 \neq 1$ とすると、

$$\sum_{n=0}^{\infty} p_n = p_0 \frac{1-p_0^{n+1}}{1-p_0} \quad \dots ⑤$$

これが収束するのは、 $|p_0| < 1$ の時で、このもとで⑤は $\frac{p_0}{1-p_0}$ に収束する。

$$\frac{p_0}{1-p_0} = 1 \Leftrightarrow p_0 = \frac{1}{2} \quad (|p_0| < 1 \text{ を満たす})$$

だから④に代入して

$$P_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$$

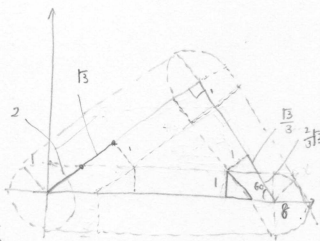
だから、 $r = \frac{1}{2}$ として、

$$\sum_{k=0}^n k \cdot p_k = \left\{ \frac{1}{1-r} n - \frac{1}{(1-r)^2} r^{n+1} + \frac{r}{1-r} \right\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{r}{1-r} = 1 \quad (\because |r| < 1)$$

となる。

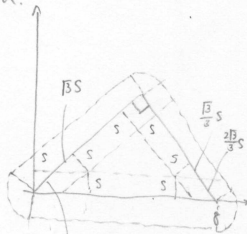
[解] (1) 右図から、もとの面積 S とし

$$\begin{aligned} S &= \triangle + \odot + \square + \square + \square \\ &= \frac{1}{2} (4 \cdot 4\sqrt{3} - (4-1\sqrt{3})(4\sqrt{3}-3\sqrt{3})) + \pi \\ &\quad + 4 + 8 + 4\sqrt{3} \\ &= \frac{1}{2} (16\sqrt{3} - 3\sqrt{3}(4-2\sqrt{3})) + 12 + 4\sqrt{3} + \pi \\ &= \frac{1}{2} (4\sqrt{3} + 18) + 12 + 4\sqrt{3} + \pi \\ &= 21 + 6\sqrt{3} + \pi \end{aligned}$$



(2) $C = \odot$, $S = \pi$ とする. $Z = C$ と切断すると、同様に切断面は、 $\triangle ABO$ のまわりの S の円板を通る部分で、右図から、面積 $S(2)$ とし.

$$\begin{aligned} S(2) &= \frac{1}{2} (4 \cdot 4\sqrt{3} - (4-S\sqrt{3})(4\sqrt{3}-2S\sqrt{3})) \\ &\quad + S^2\pi + S(4+8+4\sqrt{3}) \\ &= \frac{1}{2} \left\{ 16\sqrt{3} - \left\{ (1+1\sqrt{3})S - 4 \right\} \left\{ (3+1\sqrt{3})S - 4\sqrt{3} \right\} \right\} \\ &\quad + S^2\pi + (12+4\sqrt{3})S \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \left[16\sqrt{3} - \left\{ (4\sqrt{3})(3+1\sqrt{3})S^2 - 2(12+4\sqrt{3})S + 16\sqrt{3} \right\} \right] + S^2\pi + (12+4\sqrt{3})S \\ &= \frac{1}{2} \left[(6+4\sqrt{3})S^2 + (12+4\sqrt{3})S + \pi S^2 + (12+4\sqrt{3})S \right] \end{aligned}$$

したがって、もとの体積 V とし、対称性から

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} V &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} S(2) d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[-(3+2\sqrt{3})S^2 + 2(12+4\sqrt{3})S + \pi S^2 \right] S d\theta \end{aligned}$$

とすると、

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} S^3 d\theta &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{4} (3S - \sin 3\theta) d\theta = \left[-\frac{3}{4}C + \frac{1}{12}C \cdot 3\theta \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{3}{4} - \frac{1}{12} = \frac{2}{3} \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} S^2 d\theta &= \frac{1}{2} \left[\theta - \frac{1}{2}\sin 2\theta \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

したがって、①に代入して

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} V &= (\pi - 3 - 2\sqrt{3}) \frac{2}{3} + 2(12+4\sqrt{3}) \frac{\pi}{4} \\ V &= \frac{4}{3} (\pi - 3 - 2\sqrt{3}) + (12+4\sqrt{3})\pi \\ &= 4 \left\{ \frac{10}{3} + \sqrt{3} \right\} \pi - 4 \left(1 + \frac{2}{3}\sqrt{3} \right) \end{aligned}$$

85

45



36+12

48 16 4+12

$\pi - 2$

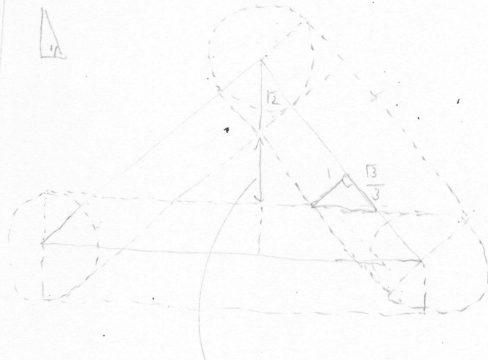
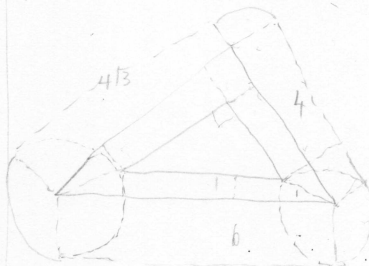
815

$12\sqrt{3} + 10 + \pi$

$16\sqrt{3} - (3-1\sqrt{3})(3\sqrt{3}-3)$

$(9\sqrt{3}-9-9+3\sqrt{3})$

-9



$2\sqrt{3} - 15 - 1$

$-3(2+\sqrt{3}) - \sqrt{3}(4\sqrt{3}-1)$

$-6 - 3\sqrt{3} - 12 + \sqrt{3}$

$-6 - 2\sqrt{3}$